

Bartłomiej Waliński, Dawid Wypych

Wdrożenie modelu

Aplikacja służy do automatycznego wyznaczania parametrów gwiazd na podstawie ich widm. Składa się z backendu w FastAPI (Python), który udostępnia API, oraz frontendu w React + Vite, gdzie użytkownik może wgrać dane i zobaczyć wynik. System obsługuje zarówno dane numeryczne, jak i pliki FITS, a model zwraca kluczowe parametry astrofizyczne: T_{eff} , $\log g$ i $[\text{Fe}/\text{H}]$. Dzięki temu aplikacja upraszcza i przyspiesza analizę widmową, łącząc wygodny interfejs z modelem uczenia maszynowego działającym po stronie serwera.

Parametry gwiazd z widma

Wrzuć widmo spektralne (8575 punktów) lub plik FITS (mwmStar/APOGEE). Model oszacuje T_{eff} , $\log g$ i $[\text{Fe}/\text{H}]$.

Kliknij lub przeciągnij plik

FITS - jedno widmo na plik

Przewidź parametry

Model: cINN (FrEIA) · dane treningowe: stellar_training_data.h5

mwmStar-0.6.0-106840606.fits

FITS - jedno widmo na plik

Przewidź parametry

Wynik

TEFF

9581 K

LOG_G

12.949

[FE/H]

-3.205

Negatywna log-wiarygodność (NLL): **2.0173941184080622e+23**

Stellar cINN API 1.0.0 OAS 3.1

/openapi.json

Przewodzenie parametrów gwiazd z widma spektralnego.

default

GET

/api/health Health

GET

/api/metadata Metadata

POST

/api/predict Predict Json

POST

/api/predict/upload Predict Upload